DISEÑO DE ACTIVIDADES CURRICULARES

FECHA ELABORACIÓN:	**26**	**06**	**2024**
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	DD	MM	AA
VERSIÓN:	**1**		

Facultad:	**Ciencias**	**Programa Académico:**	**Especialización en Inteligencia Artificial**

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

Nombre de la actividad curricular:	Procesamiento de Lenguaje Natural								
Código:									
Semestre/periodo académico:	Segundo semestre								
Número de créditos:	3	**Horas de acompañamiento directo semanal:**	T	2	P	1	**Horas de trabajo autónomo semanal:**	9	
Número máximo de estudiantes:	20								
Naturaleza:	Teórico - práctico								
Modalidad (en función de la modalidad del programa):	Virtual								
Lugar o Sede en la que se ofrece:	Sede Central UPTC								
Categoría de la actividad curricular:	Electiva								
Espacio de formación en el que se origina:									
Componente de formación en el que se origina (Pregrado):									
Programa o núcleo de origen:	Especialización en Inteligencia Artificial								
Área de Conocimiento (la definida por el programa de origen) o propósito de formación si pertenece al EFSH (Pregrado):									
Autorizado para oferta institucional del EFSH:	(S/N)								
Cupos para otros programas como electiva de complementariedad:	(S/N)	**Número cupos:**							
Es proyecto transversal:	(S/N)	**Grupos, colectivos o comunidades que lo diseñan:**							
Competencia del programa a la cual aporta									
Resultado de aprendizaje esperado del programa al cual aporta	Dotar a los estudiantes de la capacidad para desarrollar soluciones avanzadas relacionadas con el procesamiento de texto y datos secuenciales mediante el uso de modelos de Procesamiento del Lenguaje Natural.								

PROFESOR(ES)		
Profesor 1: Magister/Doctor en Inteligencia Artificial o en áreas relacionadas tales como Ciencias de la Computación, Matemáticas aplicadas, Estadística y Física, con experiencia en el campo de la Inteligencia Artificial, Procesamiento del Lenguaje Natural y programación en el lenguaje Python. Docente con experiencia en enseñanza de algoritmos y técnicas de Aprendizaje Profundo con la capacidad para contextualizar los conceptos técnicos en un marco ético y reflexivo orientado a construcción de soluciones de inteligencia artificial basados en técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural. Es deseable que cuente con experiencia en la aplicación de soluciones de Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo en la industria o áreas de investigación.		
Nº Profesores	**Formación académica y otras características**	**Horas acompañamiento directo promedio/semana**
Profesor 1		3

*Estas secciones pueden ser complementadas o actualizadas por el(los) docente(s) quien(es) guiará(n) el desarrollo de la(s) actividad(es) curricular(es) en cada período académico. El contenido de los demás campos corresponde al diseñado por el Programa en consonancia con el Proyecto Académico Educativo y no se debe modificar hasta que se realice un nuevo proceso de actualización curricular.

PLANEACIÓN CURRICULAR

PRESENTACIÓN

El curso "Procesamiento del Lenguaje Natural" proporciona a los estudiantes una inmersión avanzada en los modelos secuenciales orientados al procesamiento del lenguaje humano, Los participantes adquirirán habilidades necesarias para diseñar, implementar y evaluar algoritmos enfocados a realizar tareas de PLN, desde el preprocesamiento básico, clasificación, traducción y sumarización de texto entre otras tareas comunes al campo empleando modelos tradicionales y de vanguardia basados en redes neuronales. Este curso se desarrollará en un formato teórico-práctico, donde los estudiantes aplicarán activamente los conocimientos adquiridos en proyectos utilizando entornos de programación como Python, así como librerías especializadas para el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo como Tensor Flow y PyTorch.

Justificación:

El curso "Procesamiento de Lenguaje Natural" tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las herramientas y habilidades necesarias para abordar problemas relacionados con el procesamiento de textos y lenguaje natural. La justificación del curso se basa en los siguientes aspectos:

1. Fundamentos y Tendencias del PLN: Los estudiantes explorarán los fundamentos, la historia y las tendencias actuales del PLN, comprendiendo su evolución y su aplicación en diferentes contextos. Se capacitarán en técnicas de procesamiento de texto, empleando técnicas como tokenización, desambiguación, lematización y embeddings.
2. Métodos Probabilísticos en PLN: Se abordarán técnicas de procesamiento de texto basadas en métodos probabilísticos tales como los modelos Bag-of-Words, N-gramas, algoritmo de Viterbi, Naive Bayes, modelos Markovianos Latentes (HMM) y de Máxima Entropía (MEMM), proporcionando a los estudiantes una comprensión probabilística del campo.
3. Modelos Secuenciales Aplicados a PLN: Los estudiantes aprenderán sobre embedding de palabras con redes neuronales, modelos secuenciales como RNN, LSTM y GRU, y modelos de Word embeddings como Word2Vec y GloVe. Se explorará el modelo Seq2Seq en tareas de traducción automática y generación de texto. De esta manera, se dota a los estudiantes en técnicas avanzadas de representación de contenido semántico que permitan llevar a cabo tareas de manera efectiva como la clasificación, traducción y generación de texto.
4. Modelos Avanzados de PLN: Se introducirán modelos de atención, convolución y modelos preentrenados como BERT y GPT, así como su aplicación en tareas como la sumarización automática.la respuesta de preguntas y la traducción de idiomas. Los estudiantes también aprenderán sobre el fine-tuning de estos modelos para adaptarlos a tareas específicas.

* Descripción específica: de ser necesario, este espacio solo se diligencia al inicio de cada período académico para complementar o actualizar esta sección.

REQUISITOS DE ACCESO

El curso "Procesamiento de Lenguaje Natural" corresponde a una materia del programa "Especialización en Inteligencia Artificial" en donde el participante deberá haber cursado las materias "Aprendizaje Automático", "Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático para la Toma de Decisiones" y "Aprendizaje Profundo" para asegurar el éxito en el desarrollo de su experiencia educativa.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El curso "Procesamiento de Lenguaje Natural" corresponde a una materia del programa "Especialización en Inteligencia Artificial" en donde el participante deberá contar con experiencia avanzada en programación en Python, así como conocimiento de los fundamentos matemáticos y estadísticos de la Inteligencia Artificial, técnicas esenciales de análisis exploratorio de datos (EDA), visualización de datos, limpieza de datos, técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo.

OBJETIVOS DE FORMACIÓN

Los objetivos del curso "Procesamiento del Lenguaje Natural" son:

1. Comprender los fundamentos del procesamiento del lenguaje natural (PLN) donde los estudiantes interioricen los conceptos teóricos y prácticos fundamentales del PLN, incluyendo su evolución histórica, las tendencias actuales y su aplicación en diversos campos como la inteligencia artificial, la lingüística computacional y la representación de contenido semántico.

2. Desarrollar habilidades avanzadas en el procesamiento de texto, incluyendo técnicas de tokenización, desambiguación, lematización, y Word embeddings.
3. Implementar modelos probabilísticos en PLN, donde los participantes deben ser capaces de construir modelos clásicos basados en teoría de la probabilidad para la realización de tareas básicas de procesamiento de texto.
4. Desarrollar e implementar modelos secuenciales avanzados en PLN donde los participantes puedan adquirir competencias en la construcción de modelos basados en redes neuronales clásicos como RNN, LSTM y GRU, así como modelos de vanguardia tales como el modelo Transformer. De este modo, los participantes podrán realizar tareas complejas relacionadas con el procesamiento de texto tales como clasificación de textos complejos, traducción automática, sumarización.y generación de texto.
5. Emplear modelos pre-entrenados tales como BERT y GPT donde los estudiantes puedan aprender a implementar estos modelos grandes de lenguaje (Large Language Models (LLM)) dentro de sus contextos de aplicación particulares mediante técnicas de fine-tuning para ejecutar tareas como la sumarización automática, respuesta a preguntas y traducción de idiomas.
6. Reflexionar sobre aspectos éticos relacionados al PLN donde los participantes deben reconocer las implicaciones éticas y sociales del procesamiento del lenguaje humano en aplicaciones cotidianas considerando aspectos como la privacidad, la equidad, transparencia y sesgo algorítmico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS CON LA ACTIVIDAD CURRICULAR

Los resultados de aprendizaje esperados con el curso "Procesamiento del Lenguaje Natural" perteneciente al programa "Especialización en Inteligencia Artificial" son los siguientes:

1. Dominio de los Fundamentos del procesamiento del Lenguaje Natural: Los estudiantes comprenderán los conceptos teóricos y prácticos fundamentales del PLN, incluyendo su evolución histórica, las tendencias actuales y sus aplicaciones en diversos contextos reales actuales.
2. Implementación y Optimización de Algoritmos de PLN: Los estudiantes desarrollarán habilidades en la implementación y optimización de algoritmos de PLN utilizando el lenguaje de programación Python mediante librerías especializadas para el procesamiento de lenguaje natural como NLTK y aprendizaje profundo como TensorFlow y PyTorch.
3. Aplicación de Modelos de Modelos Probabilísticos de PLN: Los estudiantes explorarán y aplicarán modelos probabilísticos para resolver problemas básicos de análisis y procesamiento de texto en diversos dominios.
4. Utilización de Modelos Secuenciales Avanzados de PLN: Los participantes aprenderán a implementar y aplicar modelos secuenciales avanzados basados en redes neuronales orientados a tareas de texto tales como RNN, LSTM, GRU ySeq2seq, de modo que puedan ejecutar tareas de clasificación, traducción automática y generación de texto de corpus complejos.
5. Aplicación de Modelos de Atención y Modelos Preentrenados en PLN: Los estudiantes podrán implementar grandes modelos de lenguaje preentrenados como BERT y GPT para tareas ejecutar tareas como la sumarización automática, respuesta a preguntas y traducción de idiomas, mediante técnicas de fine-tuning que permita adaptar estos modelos a casos específicos de estudio.
6. Desarrollo de Pensamiento Crítico sobre Aspectos Éticos del PLN: Los participantes desarrollarán una posición crítica sobre las implicaciones éticas y sociales de los grandes modelos de lenguaje en la sociedad actual, considerando aspectos como la privacidad, la equidad, el sesgo, las alucinaciones de los grandes modelos y la transparencia de la información generada por los modelos.

DISEÑO CURRICULAR

CONTENIDO TEMÁTICO

A continuación, se presenta el contenido programático del curso "Procesamiento del Lenguaje Natural" perteneciente al programa "Especialización en Inteligencia Artificial":

Semana 1 - 2: Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural:

- Fundamentos, historia y tendencias del PLN.
- Preprocesamiento de Texto y Tokenización.
- Desambiguación y etiquetado de palabras.
- Análisis de sentimiento con Regresión Logística.
- Análisis de sentimiento con Naive Bayes.
- Modelos de espacios vectoriales aplicados a PLN.

Actividades curriculares:

- Sesiones teóricas sobre fundamentos, historia y tendencias del PLN.
- Sesiones prácticas sobre preprocesamiento de texto, tokenizacipon, desambiguación y etiquetado de palabras.
- Sesiones teórico-prácticas sobre análisis de sentimiento con Regresión Logística y Naive Bayes.
- Sesiones teórico-prácticas sobre espacios vectoriales aplicados a PLN.
- Taller sobre implementación de análisis de sentimiento con Regresión Logística y Naive Bayes.
- Taller sobre implementación de espacios vectoriales aplicados a PLN.
- Proyecto de aplicación de IA: Implementación de análisis de sentimiento para clasificación de texto.

Semana 3 - 4: Métodos probabilísticos en PLN

- Modelo Bag-of-Words y N-gramas.
- Algoritmo de Viterbi aplicado a PLN.
- Clasificación de texto con NLTK.
- Modelos Markovianos Latentes (HMM).
- Modelos Markovianos de Máxima Entropía (MEMM)

Actividades curriculares:

- Sesiones teórico-prácticas sobre modelos Bag-of-Words y N-gramas.
- Sesiones teórico-prácticas sobre algoritmo de Viterbi y clasificación de texto con NLTK.
- Sesiones teórico-prácticas sobre HMM y MEMM.
- Taller sobre implementación de modelos Bag-of-Words y N-gramas.
- Taller sobre implementación de modelos HMM y MEMM.
- Proyecto de aplicación de IA: Implementación de modelos probabilísticos de PLN para clasificación y predicción de texto.

Semana 5 - 6: Modelos Secuenciales aplicados a PLN:

- Embedding de palabras con Redes Neuronales.
- Modelos secuenciales RNN, LSTM y GRU aplicados PLN.
- Modelos Word Embedding: Word2Vec y GloVe.
- Modelo Seq2Seq.

Actividades curriculares:

- Sesiones teórico-prácticas sobre Word Embedding con redes neuronales.
- Sesiones teórico-prácticas sobre aplicación de modelos secuenciales RNN, LSTM y GRU a PLN.
- Sesiones teórico-prácticas sobre modelos secuenciasles Word2Vec, GloVe y Seq2Seq.
- Taller sobre implementación de Word Embedding con redes neuronales y aplicación de modelos secuenciales RNN, LSTM y GRU.
- Taller sobre implementación de modelos Word Embedding: Word2Vec, GloVe y Seq2Seq.
- Proyecto de aplicación de IA: Implementación de modelos secuenciales avanzados para la clasificación y traducción de texto.

Semana 7 - 8: Modelos de atención, convolución y modelos pre entrenados:

- Modelos Convolucionales aplicados a procesamiento de texto.
- Transformers.
- Sumarización y respuesta de preguntas con Transformers.
- Modelos preentrenados y Fine Tuning: modelos BERT y GPT.

- Implementaciones de modelos preentrenados: clasificación, traducción y sumarización.

Actividades curriculares:

- Sesiones teórico-prácticas sobre modelos convolucionales aplicados a procesamiento de texto.
- Sesiones teórico-prácticas sobre Transformers.
- Sesiones prácticas sobre implementación de modelos preentrenados para el procesamiento de texto.
- Taller sobre implementación de modelos convolucionales aplicados a procesamiento de texto.
- Taller sobre implementación de modelos de atención (Transformers) aplicados a PLN.
- Proyecto de aplicación de IA: Implementación de modelos de atención y modelos pre-entrenados para modelado de texto.

* Descripción específica: de ser necesario, este espacio solo se diligencia al inicio de cada período académico para complementar o actualizar esta sección.

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

A continuación, se presentan las metodologías de enseñanza y aprendizaje del curso “Procesamiento del Lenguaje Natural” perteneciente al programa “Especialización en Inteligencia Artificial” teniendo en cuenta que este programa se dará en modalidad virtual:

1. Clases Magistrales Online: Se organizarán sesiones en vivo donde los docentes presenten los conceptos fundamentales sobre la Procesamiento del Lenguaje Natural en contextos reales. Estas sesiones incluirán explicaciones teóricas y ejemplos prácticos de implementación en el lenguaje de programación Python usando entornos de desarrollo para el procesamiento de texto como NLTK y aprendizaje profundo como TensorFlow y PyTorch.
2. Prácticas de Programación: Los estudiantes participarán en sesiones prácticas donde aplicarán los conceptos aprendidos en contextos computacionales basados en el lenguaje Python donde generarán soluciones de inteligencia artificial para el procesamiento de texto.
3. Estudio de Casos y Proyectos Prácticos: Se asignarán casos de estudio y proyectos prácticos relacionados con cada temática donde los estudiantes no solo apliquen sus conocimientos en la resolución de problemas específicos, sino que además sean capaces de contextualizarlos dentro de sus posibles implicaciones éticas y dentro de estrategias de ingeniería de soluciones de IA.
4. Foros de Discusión y Colaboración: Se establecerán foros de discusión en línea donde los estudiantes puedan compartir ideas, plantear preguntas y colaborar en la resolución de problemas tanto teóricos como computacionales. Esto fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes, así como la resolución de problemas comunes al grupo.
5. Tutorías y Sesiones de Apoyo: Se ofrecerán sesiones de tutoría en línea donde los estudiantes puedan recibir ayuda para resolver dudas o dificultades relacionadas con las temáticas del curso.
6. Evaluaciones Online: Se realizarán evaluaciones teóricas por medio de la plataforma de enseñanza virtual que permita a los estudiantes demostrar su dominio teórico de las temáticas impartidas durante el curso.
7. Evaluaciones Prácticas: Se realizarán evaluaciones prácticas que requieran las aplicaciones de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas dentro de un contexto de programación. Estas evaluaciones pueden incluir la implementación de algoritmos, análisis de datos, interpretación de resultados y propuestas de ingeniería de aplicaciones de IA.

* Descripción específica: de ser necesario, este espacio solo se diligencia al inicio de cada período académico para complementar o actualizar esta sección.

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O EMPRENDIMIENTO

Implementar las nuevas tendencias que han surgido en los últimos años concernientes al desarrollo tecnológico. Establecimiento de una red de colaboraciones nacionales e internacionales que fomenten la investigación aplicada al desarrollo científico, económico, social y medioambiental del país, mediante la aplicación responsable de la Inteligencia Artificial.

* Descripción específica: de ser necesario, este espacio solo se diligencia al inicio de cada período académico para complementar o actualizar esta sección.

ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN
Intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes y profesores de diferentes partes del mundo.
* Descripción específica: de ser necesario, este espacio solo se diligencia al inicio de cada período académico para complementar o actualizar esta sección.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES - SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS CON LA ACTIVIDAD CURRICULAR
A continuación, se presentan las estrategias de evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje del curso "Procesamiento del Lenguaje Natural" perteneciente al programa "Especialización en Inteligencia Artificial" teniendo en cuenta que este programa se dará en modalidad virtual: 1. Pruebas y Exámenes Online: Realización de pruebas y exámenes en línea mediante la plataforma virtual para evaluar la comprensión de los conceptos relacionados con Procesamiento del Lenguaje Natural. Estas evaluaciones pueden incluir preguntas de selección múltiple, problemas de análisis de datos y resolución de problemas relacionados con la implementación de algoritmos. 2. Evaluación de Proyectos Prácticos: Los estudiantes serán evaluados con base a la calidad de los proyectos prácticos realizados, donde aplicarán los conocimientos adquiridos relacionados con el Procesamiento del Lenguaje Natural en contextos prácticos orientados datos del mundo real. Se valorará la capacidad para abordar problemas reales, seleccionar y aplicar técnicas adecuadas, así como la interpretación y presentación de resultados. 3. Participación en Foros de Discusión: Evaluación de la participación de los estudiantes en foros de discusión en línea donde se debaten temas relacionados con el Procesamiento del Lenguaje Natural. Se valorará la contribución al intercambio de conocimientos, profundización en temáticas tratadas en clase y ayuda a compañeros en la resolución de problemas relacionados con programación. 4. Trabajos y presentaciones en grupo: Realización talleres en grupo donde los estudiantes deberán resolver problemas prácticos de programación orientados al procesamiento del lenguaje natural. Se valorará la capacidad de trabajo en equipo, la resolución de los problemas y la efectiva presentación de los resultados obtenidos. 5. Autoevaluación y Coevaluación: Fomentar la autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes, donde cada estudiante evalúa su propio desempeño y el de sus compañeros en actividades específicas, como la participación en foros de discusión o la presentación de casos de aplicación.
* Descripción específica: de ser necesario, este espacio solo se diligencia al inicio de cada período académico para complementar o actualizar esta sección.

MEDIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA (Recursos para la enseñanza y el aprendizaje)
A continuación, se presentan los medios educativos necesarios para el desarrollo del curso "Procesamiento del Lenguaje Natural" perteneciente al programa "Especialización en Inteligencia Artificial" teniendo en cuenta que este programa se dará en modalidad virtual: 1. Plataforma Virtual de Aprendizaje: Se hará uso de la plataforma de gestión de aprendizaje Moodle como repositorio de contenido, foros de discusión y en donde se llevarán a cabo los diferentes métodos de evaluación como exámenes y quizes. A demás, se empleará como medio de comunicación entre los docentes y estudiantes. 2. Foros de Discusión Online: Establecer foros de discusión en la plataforma virtual donde los estudiantes puedan debatir y reflexionar sobre las temáticas relacionadas con el Procesamiento del Lenguaje Natural y su ética. 3. Sesiones en Vivo y Grabadas: Organizar sesiones en vivo a través de plataformas de videoconferencia como Zoom o Google Meet, donde los docentes puedan impartir sus clases magistrales, realizar presentaciones y facilitar discusiones en tiempo real con los estudiantes. Estas sesiones serán grabadas para que los estudiantes puedan acceder a este material más adelante. 4. Simulaciones y escenarios interactivos: Emplear simulaciones y escenarios interactivos online para ayudar a los estudiantes a comprender conceptos complejos de manera práctica relacionados con el Procesamiento del Lenguaje Natural. 5. Biblioteca Digital: Proporcionar acceso a la biblioteca digital de la universidad donde los estudiantes puedan encontrar lecturas adicionales, artículos científicos y recursos complementarios sobre Inteligencia Artificial. 6. Entornos de Programación: Se hará usos de entornos de programación tales como Google Colab y Kaggle para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas de programación en línea. También se emplearán entornos de programación tales como Visual Studio Code y Anaconda para que los estudiantes aprendan a desarrollar sus soluciones algorítmicas en entornos locales. Se incentivará además el uso de plataformas de manejo de versiones tales como Git y GitHub para acostumbrar a los participantes a desarrollar un portafolio de trabajo y generar un ecosistema de colaboración en programación.

*Estas secciones pueden ser complementadas o actualizadas por el(los) docente(s) quien(es) guiará(n) el desarrollo de la(s) actividad(es) curricular(es) en cada período académico. El contenido de los demás campos corresponde al diseñado por el Programa en consonancia con el Proyecto Académico Educativo y no se debe modificar hasta que se realice un nuevo proceso de actualización curricular.

7. Notebooks y paquetes de programación: Se proporcionarán notebooks tipo Jupyter que contienen el contenido interactivo y ejemplos de código, permitiendo a los estudiantes explorar y experimentar con los conceptos teóricos de manera práctica.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

1. Jay Dawani. (2020). *Hands-On Mathematics for Deep Learning.* Packt.
2. David F. (2023). *Generative Deep Learning.* O'Reilly Media.
3. Charu C.A. (2023). *Neural Networks and Deep Learning.*Springer Link.
4. Aston Z., Zazhary C., Mu L. & Alexander J.S. (2020). *Dive into Deep Learning.*
5. Francois C. (2021). *Deep Learning with Python.* Manning.
6. Daniel J. & James H.M. (2014). *Speech and Language Processing.* Pearson.
7. Steven B. , Ewan K. & Edward L. (2009). *Natural Language Processing with Python.* O'Reilly Media.
8. Lewis T., Leandro von W. & Thomas W. (2022). *Natural Language Processing with Transformers, Revised Edition.* O'Reilly Media.
9. Sowmya V., Bodhisattwa M., Anuj G. & Harshit S. (2020). *Practical Natural Language Processing.* O'Reilly Media.
10. Delip R. & Brian M. (2019). *Natural Language Processing with PyTorch.* O'Reilly Media.
11. Alex T. (2020). *Natural Language Processing with Spark NLP.* O'Reilly Media.
12. Hobson L., Cole H. & Hannes H. (2019). *Natural Language Processing in Action.* Manning.
13. Denis R. *Transformers for Natural Language Processing and Computer Vision.* Packt.
14. Sinan O. (2023). *Quick Start Guide to Large Language Models: Strategies and Best Practices for Using ChatGPT and Other LLMs.* O'Reilly Media.
15. Raj A. (2024). *Mastering Large Language Models with Python: Unleash the Power of Advanced Natural Language Processing for Enterprise Innovation and Efficiency Using Large Language Models (LLMs) with Python.* AVA.
16. Denis R. (2022). *Transformers for Natural Language Processing: Build, train, and fine-tune deep neural network architectures for NLP with Python, Hugging Face, and Open AI's GPT-3, ChatGPT, and GPT-4.* Packt.

NOTA: Para **Proyectos Transversales**: incluir los roles de los estudiantes en los diferentes niveles de formación (Artículo 32, Acuerdo 030 de 2021 o norma que lo modifique o sustituya) (Aplica también para posgrado).

Elaboró:

ANEXO: ARTICULACIÓN DE COMPETENCIAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS DEL PROGRAMA Y CRÉDITOS ACADÉMICOS DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR, EN FUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE HORAS

El programa tiene la autonomía para modificar el diseño de esta tabla, siempre y cuando muestre como mínimo la articulación entre las competencias y resultados de aprendizaje del programa y la actividad curricular anteriormente descrita, con los ítems mencionados a continuación:

N° de la(s) competencia(s) del Programa con la que se articula								
C1, C2, C3, C8								
N° del (los) RAE del Programa con el que se articula								
RAE1, RAE2, RAE3, RAE8								
Tipo de competencia (opcional) *(por ejemplo: saber, hacer, ser)*	**Competencias de la actividad curricular (opcional)** *(Al finalizar esta actividad curricular se espera que el estudiante sea competente en cuanto a que:)*	**# RAE de la Actividad Curricular**	**Resultados de aprendizaje de la actividad curricular** *(Como resultados de aprendizaje de esta actividad curricular se espera que el estudiante conozca y demuestre que:)*	**Nivel de aprendizaje** *(Aplica si el programa definió o seleccionó alguna taxonomía)*	**HORA PRESENCIAL (Acompañamiento directo del docente)**		**HORA DE TRABAJO INDEPENDIENTE** (Distribución establecida por el programa)	**HORAS TOTALES** *(Sume las horas de trabajo presencial + trabajo independiente)*
					TEÓRICO	**PRÁCTICA**		
		1,2,3,4,5,6			24	12	108	144

Nota

1. Identifique la competencia y el o los resultados de aprendizaje del programa a los cuales aporta la actividad curricular, acorde con el rol que cumple la misma dentro del mapeo curricular del programa
2. Oriéntese de lo indicado en el Modelo Pedagógico del programa con respecto a la formulación de competencias y resultados de aprendizaje esperados (RAE)
3. Tenga en cuenta la taxonomía que adopta el programa para la formulación de los resultados de aprendizaje (si la usa). Use verbos de acuerdo con el nivel de aprendizaje establecido para la actividad curricular en el mapeo curricular del programa
4. Puede ser más de una competencia del saber, hacer y ser. Debe haber por lo menos un resultado de aprendizaje por competencia.

*Estas secciones pueden ser complementadas o actualizadas por el(los) docente(s) quien(es) guiará(n) el desarrollo de la(s) actividad(es) curricular(es) en cada período académico. El contenido de los demás campos corresponde al diseñado por el Programa en consonancia con el Proyecto Académico Educativo y no se debe modificar hasta que se realice un nuevo proceso de actualización curricular.